

注意力之外：HLBF- Ω ，一个全脑形态的认知架构

Beyond Attention: HLBF- Ω , a Whole-Brain Cognitive Architecture

论文创作者：白小谦工作室 · 白崇义

项目反馈邮箱：qianxlfk@163.com

v1.0 · 2026-08-10 · 本文以 CC BY 4.0 协议发布。

摘要

支配当前人工智能的序列建模范式——以 Transformer 为代表——将智能归结为“给定上下文预测下一个符号”。这一范式工程上极为成功，但它与人脑的组织原则存在三个系统性偏差：人脑不做单向前向传播，而以能量极小化的迭代推断理解输入；人脑不是同构层堆栈，而是由功能特化的多个系统（皮层微回路、丘脑闸门、海马、基底节、小脑、神经调质系统）经全局工作空间协作；人脑的学习信号不来自文本统计，而来自对感官流与行动后果的预测误差。

本文给出 HLBF- Ω 的完整架构规范：一个按上述原则从零设计的认知架构。它以脉冲域表征为一等公民，以皮层标准微回路为基本计算单元，以全局工作空间为系统总线，以四类训练信号（感知预测误差、潜空间预测误差、行动后果奖赏、局部可塑性）共同驱动学习，并以“清醒-睡眠”双相机制（在线学习 + 离线回放巩固）组织时间。针对“无身体”的系统如何获得具身智能这一根本困难，本文提出具身数据路线：将机器人操作轨迹与第一人称人类视频作为感官流直接馈入，让架构在预测感官后果中习得因果与世界模型，从而在无物理身体的前提下获得具身的训练信号。

本文是架构规范而非实验报告：每一处设计给出其神经科学依据与工程论证，并标注证据强度；第 6 节列出该架构自带的可证伪预测——HLBF- Ω 的每一个核心构件都附带“如果它错了，应当观察到什么”的判定标准。

1 引言

1.1 问题：序列建模范式的三个系统性偏差

自 Vaswani et al. (2017) 以来，主流架构的进化几乎全部发生在“更大、更长、更多数据”的维度，而其计算骨架——注意力层堆栈 + 下一符号预测——未曾改变。对照神经科学的已知事实，这一骨架存在三个层面的系统性偏差。

偏差一：推断方式。人脑理解一个输入不是一次前向传播，而是预测误差在皮层层级间往返、表征逐步收敛的迭代过程 (Rao & Ballard, 1999; Friston, 2010)。“想通了才说”不是比喻，是可测量的神经动力学。前馈网络没有“想不通”的合法状态：无论输入多荒谬，输出总会按时产生。

偏差二：系统组织。人脑不是同质层堆栈。皮层柱内存在标准的微回路分工 (Bastos et al., 2012)；丘脑对感觉输入做门控；海马体快学情节、皮层慢抽统计 (McClelland et al., 1995)；基底节在候选动作间竞争选择；小脑运行前向模型 (Marr, 1969)；多巴胺、乙酰胆碱、去甲肾上腺素、5-羟色胺分别调节学习率、注意、探索与耐心。这些系统通过全局工作空间 (Baars,

1988; Dehaene & Changeux, 2011) 竞争与广播, 形成统一的认知流。单一同构架构在原理上无法表达这种分工。

偏差三: 学习信号。语言模型的训练信号是文本自身的统计共现。人脑的学习信号是预测与后果的差异: 对感官流的预测误差 (预测编码)、对行动后果的预测误差 (奖赏预测误差, Schultz et al., 1997)。符号在儿童那里是贴在已有世界模型上的标签; 在语言模型那里, 符号是世界的全部。这就是"接地问题" (Harnad, 1990) 在工程上的形态。

1.2 论点: 把脑的系统组织当作架构规范

HLBF-Ω 的基本主张是: 人脑的系统组织不是可以随意取舍的生物学细节, 而是一份经过五亿年验证的架构规范。本架构逐项回答四个工程问题:

1. 如何"想"而不只是"流"? —— 以能量极小化的迭代推断为基本操作 (§3.3 微回路 settling), 以全局工作空间的竞争-广播-回看组织多轮思考 (§3.5);
2. 如何知道"这不对劲"? —— 预测误差能量作为一等信号, 既驱动学习也驱动运行时监控 (§3.5.3、§4.1);
3. 如何学了不忘? —— 快/慢双记忆系统加睡眠回放 (§3.7);
4. 没有身体如何获得因果? —— 具身数据路线: 用机器人与第一人称感官流训练预测 (§3.11)。

1.3 范围声明

本文只定义架构: 信息处理结构、信号通路、学习规则与时间组织。实现规模、算力预算、工程选型是部署问题, 不在本文范围。架构的一切主张都以可证伪的形式给出 (§6): 本架构不是"更像脑"的修辞, 而是一组可以被实验推翻的断言。

2 神经科学与机器学习基础

本节列出 HLBF-Ω 引用的全部科学依据, 并标注其证据强度。(C) = 学界共识; (D) = 有争议但主流; (H) = 假说级。

预测编码与自由能。皮层以层级化生成模型推断世界: 高层向低层发送预测, 低层向高层回传预测误差, 推断即能量极小化的松弛过程 (Rao & Ballard, 1999; Friston, 2010) (C)。

皮层标准微回路。皮层柱存在跨脑区保守的层间接线: L4 接收丘脑感觉输入; L2/3 浅层锥体细胞主要前馈传递误差信号; L5/6 深层细胞主要回传预测信号 (Bastos et al., 2012) (C)。这为"误差单元与表征单元分离"提供了解剖学依据。

全局工作空间。意识内容对应一个被全脑广播的信息: 各处理器竞争写入, 胜者获得全局可达性 ("点燃") (Baars, 1988; Dehaene & Changeux, 2011) (D)。作为工程构件, 它提供了一个天然的系统总线与"回看"机制。

互补学习系统。海马体以快学习存储具体情节, 新皮层以慢学习抽取跨情节统计结构; 睡眠期的回放将海马记忆逐渐整合进皮层 (McClelland et al., 1995; Kumaran et al., 2016) (C)。这是持续学习不遗忘的生物学答案。

神经调质。多巴胺编码奖赏预测误差并门控可塑性（三因子学习规则）（Schultz et al., 1997）(C)；乙酰胆碱调节注意与编码/检索模式的切换（Hasselmo, 1995）(C)；去甲肾上腺素调节觉醒与探索；5-羟色胺与耐心、惩罚规避相关（Daw et al., 2002）(D)。

丘脑闸门。丘脑不是被动中继：网状核（TRN）以侧抑制对上行感觉流做竞争性选通，是注意的门控硬件（C）。

基底节。通过直接/间接通路的拮抗，在多个候选动作（认知动作亦同）间做去抑制式选择（C）。

小脑前向模型。小脑学习"给定当前状态与动作，下一刻的感官后果是什么"的前向模型，输出精确的时序预测误差（C）。在机器学习对应潜空间世界模型（Hafner et al., 2019; LeCun, 2022）。

稀疏分布式表征与局部竞争。皮层任一时刻仅约 2% 神经元激活；k-胜者通吃式侧抑制产生高可分离性的稀疏分布式表征（C）。

主动推理与具身。智能体不仅预测感官流，还通过行动选择使感官流符合（或挑战）预测；因果理解来自行动-后果的闭环（Friston, 2010）(D)。发展机器人学进一步表明，符号意义在与感知-运动经验的联结中形成（接地）(C)。

发育课程。人脑学习能力按关键期展开：感知与数感先于语言，语言先于形式系统（皮亚杰经典文献；现代发展心理学）(C)。

3 HLBF-Ω 架构

3.1 设计原则

P1 脉冲域表征为一等公民。一切内部表征以脉冲序列携带；发放率是语义，时序是结构。连续张量只在系统边界（感官接口、读出）出现。理由：脉冲域天然支持稀疏、事件驱动、时序编码与在线可塑性。

P2 迭代推断为基本操作。不存在"一次前向得到答案"的路径；每个输出都是表征经多轮误差修正收敛后的产物，收敛与否本身是系统输出的一部分（能量可读）。

P3 功能特化、总线协作。每个子系统只做一件事并做到极致；协作通过全局工作空间的竞争-广播完成，不允许模块间任意点对点连接（连接拓扑即架构声明）。

P4 四类训练信号。感知预测误差（自监督）、潜空间预测误差（世界模型）、行动后果奖赏（强化）、局部可塑性（STDP 族）。拒绝"单一损失函数统治一切"。

P5 时间结构是架构的一部分。清醒相（在线推断与学习）与睡眠相（离线回放与巩固）交替；发育课程（从感知到符号）是训练计划而非数据清单。

P6 能量为通用货币。预测误差能量驱动推断收敛、触发全局广播、门控记忆写入、调制可塑性、并在运行时作为"没把握"信号参与输出决策。一个标量场贯穿全系统。

3.2 系统总览

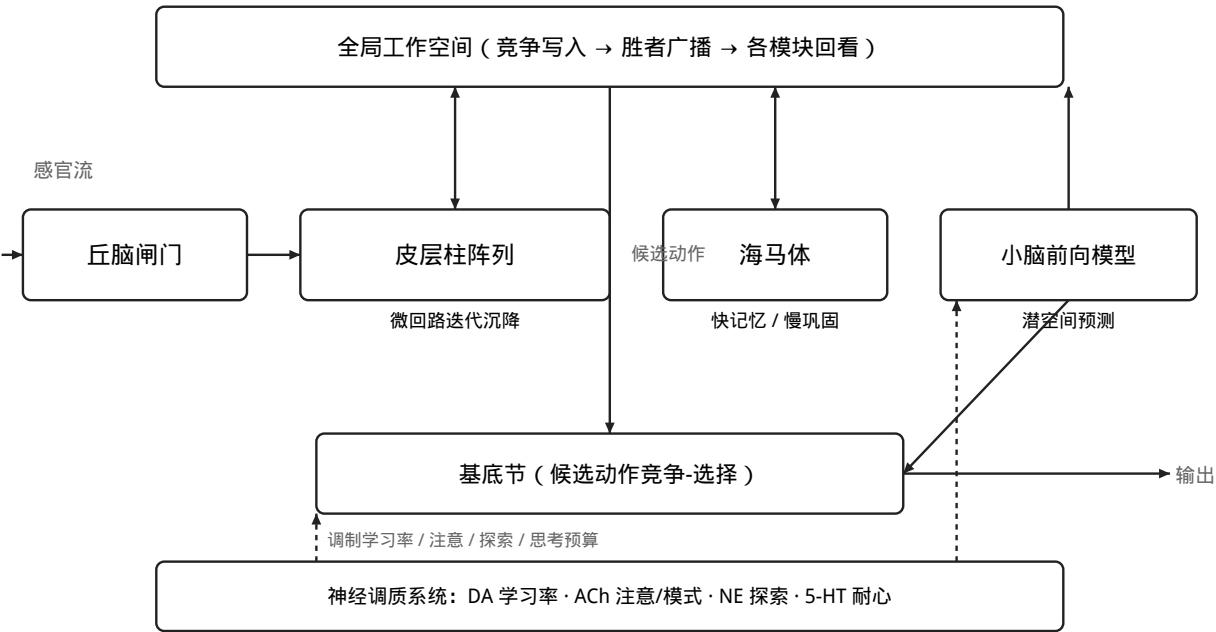


图 1 HLBF-Ω 系统总览：感官流经丘脑闸门进入皮层柱阵列；全局工作空间竞争-广播；基底节决策输出；神经调质系统全局调制。

一次认知循环：感官流经丘脑闸门选通进入皮层柱阵列；各柱微回路迭代沉降出假设；假设竞争写入全局工作空间，胜者广播回所有模块（"再看一遍题干/再想一遍"）；基底节在广播内容所诱发的候选动作间做选择并输出；小脑持续预测感官后果、提供内在误差；调质系统按全局状态实时调节各环节；睡眠相中，海马将日间情节回放给皮层巩固。

3.3 皮层柱：标准微回路

基本单元是皮层柱，柱内按 Bastos et al. (2012) 的接线原则组织 为三类神经元群：

- 表征单元 r (深层, L5/6 对应)：携带当前层级的假设；
- 误差单元 e (浅层, L2/3 对应)：携带"实际与预测之差", 是前馈通道的主角；
- 输入层 (L4 对应)：接收丘脑选通后的感官/下级输入。

层间规则：下行连接携带预测 $r_l = W^{\text{down}}_l \varphi(r_{l+1})$ ，上行连接携带加权误差 $e_l = (r_l - r_{l+1}) \cdot g$ (g 为精度 权重, 受调质调制)。柱内动力学为能量 $F = \sum_l \|e_l\|^2$ 的梯度下降 (settling)，直到

ΔF	$/F < \varepsilon$ ("想通了")。
------------	-------------------------------

误差与表征必须是分离的、可独立寻址的群体，而非耦合在同一更新式中的中间变量。这不是装饰：误差流可以被单独读出（用于能量监控与广播竞争），表征流可以被单独投影（用于记忆与预测），"哪个层级不同意"由此成为可定位的信号——这是冲突监控（§3.5.3）的机制前提。

横向连接：柱间允许误差单元的横向竞争（侧抑制 → 稀疏化，k-WTA），实现"同一层级多个解释互相压制"。

3.4 丘脑闸门：感觉中继与注意选通

所有感官流 (S3.11) 不直接进入皮层, 而经丘脑闸门: 一个以 TRN 式侧抑制实现的竞争性选通层。功能有二: 注意选择 (同一时刻只放行少数感官通道/空间位置, 门控信号来自工作空间广播与 NE 觉醒水平); 模式切换 (受 ACh 调制: 编码模式时感官流权重高, 检索/做梦模式时内部生成流权重高——睡眠相无外部感官输入正是这一闸门的关闭)。

工程上它同时解决两个朴素问题: 多模态输入的带宽管理, 与"睡眠 时不被输入打扰"的实现。

3.5 全局工作空间: 竞争、广播与回看

3.5.1 写入竞争

各模块 (皮层柱阵列的各层级假设、海马检索结果、小脑预测、当前情感状态) 将各自的"候选内容"连同显著度提交到工作空间。

显著度是内容的预测误差能量与情感效价的函数: 出乎意料的 (高误差) 或要紧的 (高效价) 内容优先。竞争以归一化选通实现, 胜者获得广播权——这是丘脑闸门在认知层级的同构物。

3.5.2 广播与回看 (重入)

胜者内容被广播回全部模块: 皮层柱将其作为附加上下文重入下一轮 settling ("带着刚才的结论再想一遍"); 海马据此检索相关情节; 基底节据此生成候选动作。回看不是技巧, 是工作空间的固有功能: 多轮"想"的过程由此获得多个来回通路, 任何一轮的异议都能让系统 回头重审。

广播内容的硬约束: 只携带"结论增量", 且相对基线替换而非累加。无约束的全局广播存在正反馈风险: 若广播内容包含了接收方已有的上下文本身, 重入会逐轮放大该分量直至淹没信号。增量提取与替换式注入是本架构对全局广播的必要安全装置。

3.5.3 冲突监控

工作空间持续公布一个全局冲突信号: 写入竞争中各候选显著度的 分散度 + 胜者内容的剩余误差能量。分散度高 (多个解释相持不下) 或剩余能量高 (胜者自己也没想通) 时: 基底节延迟放行 ("再想想")、NE 通道上升 (提高探索)、若超限则触发否决——已生成的候选被抑制, 次优候选进入。系统的"没把握"由此成为一等运行状态, 而非 被掩盖的内部噪声。

3.6 基底节: 动作选择

输出不是从分布直接采样。广播内容诱发一组候选动作 (可至 token、词、短语、内隐操作多个粒度), 每个候选携带两路评分: 皮层通路的似然 (直接通路, "放行") 与小脑预测的后果误差 (间接通路, "抑制")。拮抗后幸存的最优候选被执行——只有当直接通路显著强于间接通路时才"脱口而出", 否则回到工作空间继续竞争。

这把生成从"一次采样"变成"一次决策", "第二个想法"由此成为原生 机制而非补丁。

3.7 海马体与睡眠: 快/慢双记忆

清醒相：高 ACh 状态下，当日经验（工作空间广播内容的轨迹）以高学习率写入海马环形缓冲；写入强度受效价与能量门控（重要的、出乎意料的优先）。

睡眠相（离线，按训练步数或能量阈值触发）：丘脑闸门关闭外部感官流；海马按显著度加权回放情节，皮层以低学习率对这些回放做 settling 学习（巩固），同时 STDP 族局部规则在小学习率下修整突触；回放内容可由皮层生成模型重构（"做梦"——生成的近似而非原样重放，这正是生物回放失真性的功能对应：泛化而非拷贝）。

防遗忘由此靠的是经验的重放与再整合，而不是阻止权重移动的 参数惩罚。

3.8 小脑：前向模型与潜空间预测

一个与皮层并行的预测模块，学习 $s_{t+1} = F(s_t, a_t)$ ：给定当前潜状态与将要执行的动作，预测下一时刻的潜状态（JEPA 式，预测在表征空间而非输入空间）。它提供三样东西：内在误差信号（预测失准 = "这个结果不对劲"，独立于外部监督）；后果模拟（基底节的间接通路评分来源——"说出去会怎样"先在内部过一遍）；无文本域的世界模型 训练场（§3.11 的感官流预测由它主导）。

3.9 神经调质：四个标量通道的全局管理

通道	生物对应	计算功能	来源信号
DA	多巴胺	可塑性总门控（三因子规则的第三因子）	奖赏预测误差（后果 vs 预期）
ACh	乙酰胆碱	注意精度 + 编码/检索模式切换	感觉不确定性
NE	去甲肾上腺素	探索温度、采样噪声、觉醒	长期失败率、冲突信号
5-HT	5-羟色胺	耐心（思考轮数上限）、风险规避权重	惩罚历史

调质不做计算，只调参数：学习率、门控增益、采样温度、思考预算。通道必须分离的理由：单一标量会迫使不相关的过程被同一信号耦合——探索、学习率与写入强度在功能上正交，必须由独立通道承载，任何"一个信号调一切"的简化都会在消融中表现为病态耦合。

3.10 发育课程

训练按发展阶段展开，与认知能力的生物发生顺序一致：L0 感知规律与韵律（数感、守恒、重复模式）→ L1 符号与 单步程序（语言基础、单步运算）→ L2 多步结构与叙事（多步 推理、篇章）→ L3 抽象与百科（形式系统、跨域知识）。感官流（§3.11）从 L1 起混入，比重随阶段上升。语料按此分级组织；课程 顺序本身是架构声明（P5），不是训练技巧。

3.11 具身数据接口：无身体的具身

HLBF-Ω 不控制任何物理执行器，但输入侧完全按具身智能体设计：感官流是多模态时间序列（视频帧、深度、本体感觉、力觉、动作指令），经模态特异的编码器转为脉冲序列后进入丘脑闸门。对感官

流的训练任务是统一的：预测下一刻（或多步后）的感官状态，即主动推理的感知一半；行动一半由"给定候选动作序列，小脑模拟其感官后果"承担（模型内的动作，而非物理动作）。

数据源为两类真实具身记录：机器人操作轨迹（动作-后果精确配对，因果最干净）与第一人称人类活动视频（语义最丰富）。这一路线的赌注是：具身智能的本质约束——因果、守恒、可供性、物体永存——可以从具身数据的统计结构中学到，而不必拥有身体。该赌注的可证伪形式见 §6。

4 训练范式

4.1 四类信号的组合

- 总目标不是单一损失，而是四类信号经调质系统的分工组合：
- 1. 感知预测误差：对感官流（含文本，文本是感官流的一种模态）的预测；驱动皮层微回路；
 - 2. 潜空间预测误差：小脑前向模型的失真；驱动世界模型；
 - 3. 行动后果奖赏：外部世界（含验证器、人类反馈、任务成败）对输出的评价，经 DA 通道门控可塑性；
 - 4. 局部可塑性：脉冲时序依赖的 STDP 族规则，在线、局部、被 DA/ACh 门控。

反向传播在本架构中的合法地位：作为工程实现手段可用于模块内部的信用分配（这是实现选择而非架构声明），但跨模块的学习信号必须走四类信号通道——架构层面不存在"一条贯穿全系统的损失"。

4.2 清醒-睡眠双相

训练时间被显式划分为交替的两相（§3.7）。睡眠相不是优化技巧，是架构组件：它提供防遗忘巩固、回放驱动的泛化、以及调质基线的重置（类比睡眠对神经调质系统的恢复作用）。

5 与现有架构的对比

维度	Transformer	RWKV/Mamba	HTM（Hawkins）	JEPA/世界模型	HLBF-Ω
推断方式	单次前向	单次前向（递归态）	单次前向+时序	单次前向	能量极小化迭代
系统组织	同构层堆栈	同构层堆栈	皮层柱	编码器+预测器	多系统+工作空间
学习信号	下一符号	下一符号	时序预测	表征预测	四类信号分通道
记忆	上下文窗	状态	无情节记忆	外部记忆（可选）	快/慢双系统+睡眠回放
输出决策	采样	采样	—	策略网络	候选竞争（基底节）
运行时自检	无	无	无	部分（不确定性）	全局冲突监控
接地路线	文本	文本	传感器（理论）	视频（V-JEPA）	机器人+第一人称感官流

与 HTM 的关系：我们共享"皮层柱是一等单元"与稀疏表征的信念，但 HTM 未完成与大规模学习的整合；HLBF-Ω 以工作空间与四类信号补足这一环。与 JEPA 的关系：潜空间预测被接纳为小脑模块，但 JEPA 本身不是完整认知架构（无记忆、无决策、无调质）。与 Transformer 的关系：注意力机制在本架构中不扮演架构角色——它可以作为某个皮层柱内部的一种实现选择存在，但系统组织不依赖它。

6 开放问题与可证伪预测

本架构的每个核心构件附带明确的证伪条件——若实现后观察到下列结果，对应构件即被推翻，而非被调参掩盖：

1. 迭代推断（§2/S3.3）：若多轮 settling 相对单轮在同等算力下不产生可测量的收益（收敛质量或样本效率），则迭代推断假设对本架构不成立。
2. 全局工作空间（§3.5）：若模块数增加时竞争-广播出现振荡、死锁或单一模块垄断，则该总线设计不成立，需要替代协作机制。
3. 冲突监控（§3.5.3）：若全局冲突信号对输出错误无判别力（统计检验不显著），则"能量作为没把握信号"不成立。
4. 具身数据路线（§3.11）：若感官流预测训练后的表征在物理常识探针（物体永存、守恒、重力因果）上不优于纯文本基线，则"无身体可获具身约束"的赌注失败。
5. 多通道调质（§3.9）：若四通道相对单标量在持续学习/探索平衡上无差异，则通道分离不成立。
6. 双相记忆（§3.7/§4.2）：若睡眠回放相对同预算的在线混合训练无抗遗忘收益，则双相机制不成立。

此外的诚实声明：本架构不主张生物保真——每个模块与神经科学文献对齐的是计算角色，不是离子通道与形态学；规模效应未在本架构的任何实例上验证；"会思考"没有公认基准，评估方法学本身是开放问题。

7 结论

Transformer 论文证明了"注意力就够了"是一个多么强大的简化；HLBF-Ω 押注于相反方向：智能的系统组织不可简化掉。迭代推断、功能特化、全局广播、双相记忆、调质管理、具身预测——这些不是生物学的偶然装饰，而是一份可逐项工程化、可逐项证伪的架构规范。本文不声明任何已实现的智能水平；本文声明的是：通往"像人一样思考"的路线上，每一个构件都应该像这样被给出——有明确的神经科学依据、有明确的工程定义、有明确的失败条件。

参考文献

- Vaswani, A., et al. (2017). Attention is all you need. NeurIPS.
- Rao, R. P. N., & Ballard, D. H. (1999). Predictive coding in the visual cortex. Nature Neuroscience.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience.
- Bastos, A. M., et al. (2012). Canonical microcircuits for predictive coding. Neuron.
- Baars, B. J. (1988). A Cognitive Theory of Consciousness.
- Dehaene, S., & Changeux, J.-P. (2011). Experimental and theoretical approaches to conscious processing. Neuron.

- McClelland, J. L., McNaughton, B. L., & O'Reilly, R. C. (1995). Why there are complementary learning systems in the hippocampus and neocortex. *Psychological Review*.
- Kumaran, D., Hassabis, D., & McClelland, J. L. (2016). What learning systems do intelligent agents need? *Trends in Cognitive Sciences*.
- Schultz, W., Dayan, P., & Montague, P. R. (1997). A neural substrate of prediction and reward. *Science*.
- Hasselmo, M. E. (1995). Neuromodulation and cortical function. *Behavioural Brain Research*.
- Daw, N. D., Kakade, S., & Dayan, P. (2002). Opponent interactions between serotonin and dopamine. *Neural Networks*.
- Marr, D. (1969). A theory of cerebellar cortex. *Journal of Physiology*.
- Hawkins, J., & Ahmad, S. (2016). Why neurons have thousands of synapses. *Frontiers in Neural Circuits*.
- Hafner, D., et al. (2019). Dream to control: learning behaviors by latent imagination. *arXiv:1912.01603*.
- LeCun, Y. (2022). A path towards autonomous machine intelligence. *Open Review*.
- Guerguiev, J., Lillicrap, T. P., & Richards, B. A. (2017). Towards deep learning with segregated dendrites. *eLife*.
- Sacramento, J., et al. (2018). Dendritic cortical microcircuits approximate the backpropagation algorithm. *NeurIPS*.
- Harnad, S. (1990). The symbol grounding problem. *Physica D*.
- Lisman, J. E., & Buzsáki, G. (2008). A neural coding scheme formed by the combined function of gamma and theta oscillations. *Schizophrenia Bulletin*.

HLBF-Ω v1.0 · 白小谦工作室 · 白崇义 · 2026-08-10 · CC BY 4.0